PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO SPRINT 9

Diego Andre Calderón Salazar – 241263

Pedro Julio Caso – 241286

Javier Sebastián Alvarado Monzón – 24546

Hugo Méndez Lee – 241265

José Miguel Rosas Guerra – 241274

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería en Software 2 - Sección 30

Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 9 es incorporar el acceso a la reserva de salones mediante códigos QR y consolidar la autenticación y el portal público de la plataforma, de modo que el proyecto cierre con un incremento integrado, probado y verificable. El sprint se desarrolla del 2 al 13 de octubre de 2026. Durante este periodo se generará un código QR por salón que conduzca al formulario de reserva únicamente a los roles autorizados, se integrará Clerk como proveedor de autenticación con inicio de sesión, aprobación de cuentas por Admin o Sacerdote y recuperación de acceso, y se ampliará el portal público con una agenda de actividades, un formulario de contacto funcional y la gestión del contenido visible. En paralelo, se adaptarán el portal y el área autenticada a móvil, tableta y escritorio, se corregirán los hallazgos de accesibilidad y de la auditoría de interfaz, y se atenderán las deudas técnicas reprogramadas del Sprint 8 (DT-02, DT-03, DT-09, DT-11 y AT-05) junto con DT-10 durante la integración de Clerk. Además, se ejecutarán pruebas de integración y regresión, se documentarán sus resultados con evidencia de cobertura del sistema y de al menos dos tipos de pruebas automatizadas, y se realizará la verificación integral y el merge final a main. Finalmente, el trabajo se organizará y dará seguimiento en Jira mediante el Sprint Backlog, el calendario, las métricas de burndown y velocidad, la ejecución del presupuesto, la muestra del incremento a usuarios finales o al product owner, la retrospectiva y los registros LOGT, reservando el 12 y 13 de octubre para integración, pruebas, correcciones y documentación.

Historias de usuario identificadas

Sacerdote

HU-01. Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.

HU-02. Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.

HU-03. Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con qué comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.

HU-27. Como sacerdote, quiero que cuando un evento previamente aprobado sea cancelado, el salón quede liberado automáticamente en el sistema, para mantener la disponibilidad de espacios siempre actualizada sin tener que intervenir manualmente.

HU-28. Como sacerdote o rol administrativo autorizado, quiero ser el responsable de registrar a las personas dentro del sistema, para garantizar que únicamente miembros verificados de la parroquia tengan un perfil activo en la plataforma y evitar accesos de personas externas no autorizadas.

Coordinador de Ministros

HU-04. Como coordinador de ministros, quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.

HU-05. Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.

HU-06. Como coordinador de ministros, quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.

HU-07. Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para poder organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.

HU-08. Como coordinador de ministros, quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.

HU-09. Como coordinador de ministros, quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.

HU-10. Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.

HU-30 Como coordinador de ministro, quiero recibir una notificación cuando un ministro realice un cambio de turno con otro ministro, por el motivo en el que se encuentre

Coordinador de Grupos

HU-12. Como coordinador de grupos, deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.

HU-14. Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.

HU-17. Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.

Usuario con Rol de Coordinador

HU-13. Como coordinador, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.

HU-16. Como coordinador, quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.

HU-18. Como coordinador, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva para eventos específicos.

HU-29. Como coordinador, quiero poder ver en tiempo real la disponibilidad de los salones por fecha y hora, para planificar actividades y eventos sin generar conflictos de espacio ni solapamientos con reservas de otros grupos.

Ministro

HU-19. Como ministro, quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.

HU-20. Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.

HU-21. Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.

HU-22. Como ministro, quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.

HU-23. Como ministro, quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.

HU-31 Como ministro, quiero mandra una notificación al coordinador, de periodos de ausencia.

Usuario General (todos los roles)

HU-24. Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa durante un período razonable sin necesidad de volver a autenticarme, para no interrumpir mi flujo de trabajo constantemente.

HU-25. Como usuario, quiero ver una página informativa cuando acceda a una ruta inexistente (404), para entender que me he equivocado de URL y poder regresar fácilmente.

HU-26. Como usuario, quiero recibir una notificación clara cuando mi sesión haya expirado, para saber que debo iniciar sesión nuevamente sin confundirme con un error del sistema.

HU-32 Como usuario, quiero sin la necesidad de iniciar sesión, poder ver los horarios de misa, evento y quienes son en la parroquia.

Product Backlog

Pila del Producto

ID	Rol	Historia	Sprint
HU-00	—	Documentación/Gestión (no funcional): contenedor de tareas de informe, métricas, retroalimentación y tablas del sprint.	Recurrente (Sprints 1-9)
HU-01	Sacerdote	Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.	Sprint 3, Sprint 9 (responsive)
HU-02	Sacerdote	Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.	Sprint 1-2 (refinado Sprint 3)
HU-03	Sacerdote	Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con qué comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.	Sprint 4
HU-04	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.	Sprint 2
HU-05	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.	Sprint 4
HU-06	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.	Sprint 2
HU-07	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para poder organizar mejor las tareas	Sprint 4

		parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.	
HU-08	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.	Sprint 2-3 (validación Sprint 5, PR #37)
HU-09	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.	Sprint 7 (P1/P2)
HU-10	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.	Sprint 6 (M1/P2)
HU-12	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.	Sprint 2
HU-13	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.	Sprint 1-2 (evento asociado Sprint 3)
HU-14	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.	Sprint 3, Sprint 9 (responsive)
HU-15	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero escanear el código QR de un salón para iniciar directamente la reserva de ese espacio.	Sprint 9 (refinada: QR para iniciar reserva)
HU-16	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.	Sprint 3

HU-17	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.	Sprint 3
HU-18	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva para eventos específicos.	Sprint 3
HU-19	Ministro	Como ministro, quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.	Sprint 1-2
HU-20	Ministro	Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.	Sprint 4
HU-21	Ministro	Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.	Sprint 2 (mis-reservas) / Sprint 4 (calendario)
HU-22	Ministro	Como ministro, quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.	Sprint 5 (PR #36)
HU-23	Ministro	Como ministro, quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.	Sprint 7 (D3/D5)
HU-24	Usuario general	Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa durante un período razonable sin necesidad de volver a autenticarme, para no interrumpir mi flujo de trabajo constantemente.	Sprint 3, Sprint 9 (Clerk)

HU-25	Usuario general	Como usuario, quiero ver una página informativa cuando acceda a una ruta inexistente (404), para entender que me he equivocado de URL y poder regresar fácilmente.	Sprint 3
HU-26	Usuario general	Como usuario, quiero recibir una notificación clara cuando mi sesión haya expirado, para saber que debo iniciar sesión nuevamente sin confundirme con un error del sistema.	Sprint 3, Sprint 9 (recuperación de acceso)
HU-27	Sacerdote	Como sacerdote, quiero que cuando un evento previamente aprobado sea cancelado, el salón quede liberado automáticamente en el sistema, para mantener la disponibilidad de espacios siempre actualizada sin tener que intervenir manualmente.	Sprint 3
HU-28	Sacerdote	Como sacerdote [o rol administrativo autorizado], quiero ser el responsable de registrar a las personas dentro del sistema, para garantizar que únicamente miembros verificados de la parroquia tengan un perfil activo en la plataforma y evitar accesos de personas externas no autorizadas.	Sprint 3, Sprint 9 (Clerk / aprobación de cuentas)
HU-29	Coordinador (genérico)	Como coordinador, quiero poder ver en tiempo real la disponibilidad de los salones por fecha y hora, para planificar actividades y eventos sin generar conflictos de espacio ni solapamientos con reservas de otros grupos.	Sprint 3 (backend) / Sprint 4 (badge dinámico)
HU-30	Coordinador de Ministros	Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación cuando un ministro realice un cambio de turno con otro ministro, para mantener trazabilidad de las reasignaciones.	Sprint 8 (backend #10 / frontend #18)
HU-31	Ministro	Como ministro, quiero notificar al coordinador mis periodos de ausencia, para evitar asignaciones durante las fechas en que no puedo servir.	Sprint 8 (backend #9 / frontend #17)

HU-32	Usuario general	Como usuario, quiero consultar sin iniciar sesión los horarios de misas, eventos y la información de la parroquia.	Sprint 8 (backend #13 / frontend #19), Sprint 9 (agenda, contacto y contenido)
—	Solicitante	Como solicitante, quiero poder cancelar mi propia reserva de salón sin depender de la aprobación del Admin o del Sacerdote, para tener control directo sobre mis solicitudes cuando ya no las necesito.	Sprint 6 (D3)

Lista de Tareas del Sistema con prioridad

Historia/Épica	Tipo	Qué incluye	SP	Prioridad
HU-15: QR para reserva de salones	HU funcional	Generar el QR de cada salón, resolver el acceso por rol autorizado e integrarlo con el formulario de reserva existente.	14	Alta
HU-24 / HU-28: Autenticación con Clerk	HU funcional	Integrar Clerk como proveedor de autenticación, con inicio de sesión, aprobación de cuentas por Admin o Sacerdote y recuperación de acceso.	12	Alta
HU-32: Agenda pública	HU funcional	API e interfaz de la agenda de actividades, consultable por visitantes sin iniciar sesión.	9	Alta
HU-32: Contacto público	HU funcional	Servicio e integración del formulario público de contacto, con resultado claro de éxito o error.	7	Alta
HU-32: Contenido público administrable	HU funcional	Soporte e interfaz administrativa para gestionar el contenido visible del portal público.	6	Media

UX/UI: responsive y accesibilidad	No funcional (UX)	Adaptar el portal y el área autenticada a móvil, tableta y escritorio y corregir los hallazgos de accesibilidad de la auditoría.	8	Alta
Deuda técnica - Mantenibilidad	No funcional (refactorización)	DT-02, DT-03, DT-09 y DT-11: tipado y estados del frontend, transacciones SQL repetidas y tipos de dominio.	9	Alta
Deuda técnica - Autenticación y despliegue	No funcional (refactorización)	DT-10 y AT-05: estado de autenticación centralizado y separación de desarrollo y producción.	7	Alta
Pruebas e integración	No funcional (pruebas)	Pruebas de integración y regresión, resultados y cobertura de pruebas, verificación integral y merge final a main.	11	Alta
HU-00: Gestión y documentación	No funcional (contenedor)	Product Backlog, Sprint Backlog, calendario, métricas, presupuesto, incremento, muestra a usuarios, retrospectiva y LOGT.	14	Alta

Sprint Backlog

Tareas a realizar

#	Tarea	Épica	Descripción	SP	Responsable	Fecha límite
1	Product Backlog, Sprint Backlog y	HU-00: Gestión	Elaborar en el informe el Product Backlog completo, el Sprint Backlog con SP, horas,	2	Diego Calderón	02/10/2026

	calendario del informe (D4)		responsables y fechas, el calendario y la evidencia de reuniones de planificación y diarias.			
2	QR por salón para iniciar reserva (D1)	HU-15: QR para reserva de salones	Generar y asociar un código QR por salón que represente una URL de reserva del espacio; no incluye visor de QR ni check-in dentro de la plataforma.	5	Diego Calderón	05/10/2026
3	Responsive y cierre visual del portal público (P1)	HU-32: Portal público (UX/UI)	Adaptar portal, navegación y contacto a móvil, tableta y escritorio; corregir marcadores de imagen, enlaces sociales y el destino del CTA «Conócenos».	3	Pedro Caso	05/10/2026
4	DT-02: tipado y consistencia del frontend (P7)	Deuda técnica (DT-02)	Completar el tipado y la consistencia del frontend sin modificar el comportamiento funcional; ejecutar regresión de los módulos tocados.	2	Pedro Caso	05/10/2026
5	Integrar Clerk como proveedor de autenticación (J1)	HU-24 / HU-28: Autenticación	Integrar Clerk como proveedor de autenticación, preservando los roles y el acceso a rutas existentes durante la migración.	5	Javier Alvarado	05/10/2026
6	API de agenda pública (M1)	HU-32: Portal público	Proveer la información para que el portal publique una agenda de actividades.	5	Miguel Rosas	06/10/2026
7	Resolver acceso autorizado desde QR (D2)	HU-15: QR para reserva de salones	Resolver la URL escaneada y permitir continuar a la reserva solo a Coordinador de Grupos, Coordinador de Ministros, Sacerdote y Admin; sin sesión,	5	Diego Calderón	07/10/2026

			enviar a login y conservar el retorno.			
8	DT-03: estados y estilos del frontend (P8)	Deuda técnica (DT-03)	Unificar el manejo de estados de reserva y los estilos compartidos del frontend sin alterar reglas de negocio.	2	Pedro Caso	07/10/2026
9	Inicio de sesión y aprobación de cuentas (J2)	HU-28: Autenticación	Implementar el inicio de sesión y el criterio acordado de aprobación de cuentas por Admin o Sacerdote.	4	Javier Alvarado	07/10/2026
10	Servicio de contacto público (M2)	HU-32: Portal público	Procesar las consultas enviadas desde el portal y devolver una respuesta utilizable al visitante, con validación y manejo de éxito y error.	5	Miguel Rosas	07/10/2026
11	DT-09: reducir transacciones SQL repetidas (H7)	Deuda técnica (DT-09)	Reducir la repetición de transacciones SQL en los controladores manteniendo el comportamiento funcional; probar rollback y errores en los flujos afectados.	3	Diego Calderón	08/10/2026
12	Responsive y navegación útil del área autenticada (P2)	HU-01 / HU-14: UX/UI	Adaptar reservas, formularios, dashboard, calendarios y tablas a móvil, tableta y escritorio; resolver las opciones Configuración y Ayuda/Soporte que llevan a «#».	3	Pedro Caso	08/10/2026
13	Accesibilidad de la landing (P6)	HU-32: Portal público (UX/UI)	Corregir contraste, jerarquía de encabezados y estructura semántica del portal; incorporar validación automatizada de accesibilidad.	2	Pedro Caso	08/10/2026
14	Recuperación de acceso (J3)	HU-24 / HU-26: Autenticación	Resolver «¿Olvidaste tu contraseña?» mediante el flujo de	3	Javier Alvarado	08/10/2026

			Clerk o una alternativa de soporte funcional y accesible.			
15	Gestión de contenido público (M3)	HU-32: Portal público	Implementar el soporte para administrar el contenido visible del portal, que consumirá la interfaz administrativa (P3).	3	Miguel Rosas	08/10/2026
16	Integrar QR con formulario de reserva (D3)	HU-15: QR para reserva de salones	Conectar el QR autorizado al formulario de reserva existente, identificando el salón y conservando las validaciones de reserva y disponibilidad.	4	Diego Calderón	09/10/2026
17	Integrar formulario público de contacto (P5)	HU-32: Portal público	Conectar el formulario público al servicio de contacto (M2) y comunicar un resultado claro y accesible, sin simular el envío.	2	Pedro Caso	09/10/2026
18	AT-05: separar desarrollo y producción (H5)	Deuda técnica (AT-05)	Separar las configuraciones de desarrollo y producción y preparar un despliegue controlado que evite la indisponibilidad actual.	4	Hugo Méndez	09/10/2026
19	DT-11: consolidar tipos de dominio (D8)	Deuda técnica (DT-11)	Consolidar los tipos de dominio duplicados antes de ampliar módulos, sin alterar el comportamiento funcional; ejecutar regresión de los módulos afectados.	2	Diego Calderón	10/10/2026
20	Interfaz administrativa de contenido público (P3)	HU-32: Portal público	Crear la interfaz administrativa que consume la gestión de contenido público (M3), limitada al contenido aprobado.	3	Pedro Caso	10/10/2026

21	Interfaz de agenda pública (P4)	HU-32: Portal público	Implementar la interfaz de agenda pública que consume la API de agenda (M1); los visitantes sin sesión pueden consultarla.	4	Pedro Caso	10/10/2026
22	DT-10: centralizar estado de autenticación (J4)	Deuda técnica (DT-10)	Centralizar el estado de autenticación, evitar lecturas directas de sesión en componentes y probar la actualización de sesión.	3	Javier Alvarado	10/10/2026
23	Pruebas de integración y regresión (H1)	HU-00: QA	Ejecutar pruebas de integración sobre los principales módulos y flujos del sistema y pruebas de regresión sobre lo afectado por cambios y refactorizaciones, buscando evidencia de al menos 80 % del sistema.	4	Hugo Méndez	11/10/2026
24	Muestra a usuarios finales y/o product owner (J6)	HU-00: Gestión	Coordinar y documentar la muestra del incremento a usuarios finales y/o product owner, con sus comentarios y evidencia.	1	Javier Alvarado	12/10/2026
25	Documentar los resultados de las pruebas del sprint (H2)	HU-00: QA	Documentar tipo, cantidad y resultados de las pruebas del sprint (nuevas funcionalidades, regresión e integración continua), con evidencia de 80 % del sistema y de al menos dos tipos de automatización.	4	Hugo Méndez	12/10/2026
26	Retrospectiva del sprint (D5)	HU-00: Documentación	Redactar la retrospectiva con resultados, métricas, aspectos positivos y negativos y medidas específicas para el Sprint 10.	1	Diego Calderón	13/10/2026

27	LOGT - Diego Calderón (D6)	HU-00: Documentación	Completar el formulario LOGT con actividades, fecha y hora de inicio y fin, interrupciones y delta.	1	Diego Calderón	13/10/2026
28	LOGT - Pedro Caso (P10)	HU-00: Documentación	Completar el formulario LOGT con actividades, fecha y hora de inicio y fin, interrupciones y delta.	1	Pedro Caso	13/10/2026
29	Burndown, velocidad y presupuesto (J5)	HU-00: Informe	Elaborar el burndown, la velocidad histórica, el presupuesto y tiempo ejecutado, el análisis de éxito 1-10 y las conclusiones.	2	Javier Alvarado	13/10/2026
30	LOGT - Javier Alvarado (J7)	HU-00: Documentación	Completar el formulario LOGT con actividades, fecha y hora de inicio y fin, interrupciones y delta.	1	Javier Alvarado	13/10/2026
31	Verificación integral y merge final a main (H3)	HU-00: QA	Validar los flujos completos por rol, comunicar defectos antes de la presentación y realizar el merge final de integración a main con las pruebas aprobadas.	3	Hugo Méndez	13/10/2026
32	LOGT - Hugo Méndez (H6)	HU-00: Documentación	Completar el formulario LOGT con actividades, fecha y hora de inicio y fin, interrupciones y delta.	1	Hugo Méndez	13/10/2026
33	Incremento y resultados del Sprint 9 (M4)	HU-00: Informe	Elaborar la sección de incremento: código, repositorio, URL de producción y funcionalidades terminadas, en proceso y no concluidas.	3	Miguel Rosas	13/10/2026

34	LOGT - Miguel Rosas (M5)	HU-00: Documentación	Completar el formulario LOGT con actividades, fecha y hora de inicio y fin, interrupciones y delta.	1	Miguel Rosas	13/10/2026

Total de SP planificados: 97

Calendario del Sprint

Fecha	Tareas planificadas	Responsable(s)	SP del día	Horas del día
02/10/2026	Product Backlog, Sprint Backlog y calendario (#1)	Diego	2	5h
05/10/2026	QR por salón (#2) - Responsive del portal público (#3) - DT-02 tipado del frontend (#4) - Integración de Clerk (#5)	Diego, Pedro, Javier	15	34h
06/10/2026	API de agenda pública (#6)	Miguel	5	10h
07/10/2026	Acceso autorizado desde QR (#7) - DT-03 estados y estilos (#8) - Inicio de sesión y aprobación de cuentas (#9) - Servicio de contacto público (#10)	Diego, Pedro, Javier, Miguel	16	32h
08/10/2026	DT-09 transacciones SQL (#11) - Responsive del área autenticada (#12) - Accesibilidad de la landing (#13) - Recuperación de acceso (#14) - Gestión de contenido público (#15)	Diego, Pedro, Javier, Miguel	14	30h
09/10/2026	Integración QR con formulario de reserva (#16) - Formulario público de contacto (#17) - AT-05 desarrollo y producción (#18)	Diego, Pedro, Hugo	10	20h
10/10/2026	DT-11 tipos de dominio (#19) - Interfaz administrativa de contenido (#20) - Interfaz de agenda pública (#21) - DT-10 estado de autenticación (#22)	Diego, Pedro, Javier	12	26h
11/10/2026	Pruebas de integración y regresión (#23)	Hugo	4	10h
12/10/2026	Muestra a usuarios finales (#24) - Resultados de pruebas (#25)	Javier, Hugo	5	10h
13/10/2026	Retrospectiva (#26) - Burndown, velocidad y presupuesto (#29) -	Todo el equipo	14	22h

	Verificación integral y merge a main (#31) - Incremento y resultados (#33) - LOGT del equipo (#27, #28, #30, #32 y #34)			
13/10/2026 (19:00)	Cierre del sprint y muestra del incremento	Todo el equipo	-	-

Total de puntos planificados: 97 / Total de horas planificadas: 199h

Incremento: Resultados del Sprint

Link del Repositorio:

https://github.com/hmndzzl/Software_Proyecto.git

Tareas Concluidas

Clave	Resumen	Asignado a	Story Points	Estado
D1	QR por salón para iniciar reserva	Diego Calderón	5	Finalizada
D2	Resolver acceso autorizado desde QR	Diego Calderón	5	Finalizada
D3	Integrar QR con formulario de reserva	Diego Calderón	4	Finalizada
D4	Product Backlog, Sprint Backlog y calendario del informe	Diego Calderón	2	Finalizada
D5	Retrospectiva del sprint	Diego Calderón	1	Finalizada
D6	LOGT — Diego Calderón	Diego Calderón	1	Finalizada
D8	DT-11: consolidar tipos de dominio	Diego Calderón	2	Finalizada
P1	Responsive y cierre visual del portal público	Pedro Caso	3	Finalizada
P2	Responsive y navegación útil del área autenticada	Pedro Caso	3	Finalizada
P3	Interfaz administrativa de contenido público	Pedro Caso	3	Finalizada
P4	Interfaz de agenda pública	Pedro Caso	4	Finalizada

P5	Integrar formulario público de contacto	Pedro Caso	2	Finalizada
P6	Accesibilidad de la landing	Pedro Caso	2	Finalizada
P7	DT-02: tipado y consistencia del frontend	Pedro Caso	2	Finalizada
P8	DT-03: estados y estilos del frontend	Pedro Caso	2	Finalizada
P10	LOGT — Pedro Caso	Pedro Caso	1	Finalizada
M1	API de agenda pública	Miguel Rosas	5	Finalizada
M2	Servicio de contacto público	Miguel Rosas	5	Finalizada
M3	Gestión de contenido público	Miguel Rosas	3	Finalizada
M4	Product Backlog, incremento y resultados	Miguel Rosas	3	Finalizada
M5	LOGT — Miguel Rosas	Miguel Rosas	1	Finalizada
H1	Pruebas de integración y regresión	Hugo Méndez	4	Finalizada
H2	Documentar los resultados de las pruebas del sprint	Hugo Méndez	4	Finalizada
H3	Verificación integral y merge final a main	Hugo Méndez	3	Finalizada
H5	AT-05: separar desarrollo y producción	Hugo Méndez	4	Finalizada
H6	LOGT — Hugo Méndez	Hugo Méndez	1	Finalizada
H7	DT-09: reducir transacciones SQL repetidas	Diego Calderón	3	Finalizada

J1	Integrar Clerk como proveedor de autenticación	Javier Alvarado	5	Finalizada
J2	Inicio de sesión y aprobación de cuentas	Javier Alvarado	4	Finalizada
J3	Recuperación de acceso	Javier Alvarado	3	Finalizada
J4	DT-10: centralizar estado de autenticación	Javier Alvarado	3	Finalizada
J5	Burndown, velocidad y presupuesto	Javier Alvarado	2	Finalizada
J6	Muestra a usuarios finales y/o product owner	Javier Alvarado	1	Finalizada
J7	LOGT — Javier Alvarado	Javier Alvarado	1	Finalizada
	Total de puntos realizados		97	

Tareas en Proceso

Ninguna tarea quedó en proceso al cierre del sprint. El equipo completó el 100% de las tareas planificadas.

Tareas no Concluidas

Ninguna tarea fue descartada ni quedó sin concluir. Se completaron todas las tareas del sprint.

Pruebas de integración y regresión

El objetivo fue comprobar las funcionalidades nuevas y los flujos que podían verse afectados por la migración de autenticación a Clerk y por las refactorizaciones del estado de sesión y permisos. También se verificó la integración real entre la API de Express y MariaDB, además de los flujos críticos desde un navegador Chromium.

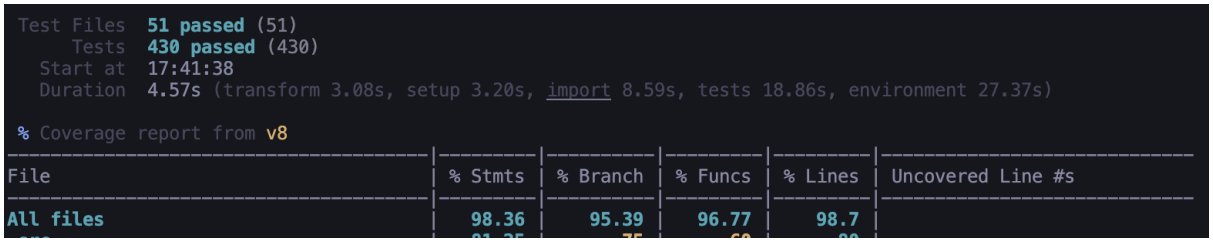
Resumen de las pruebas

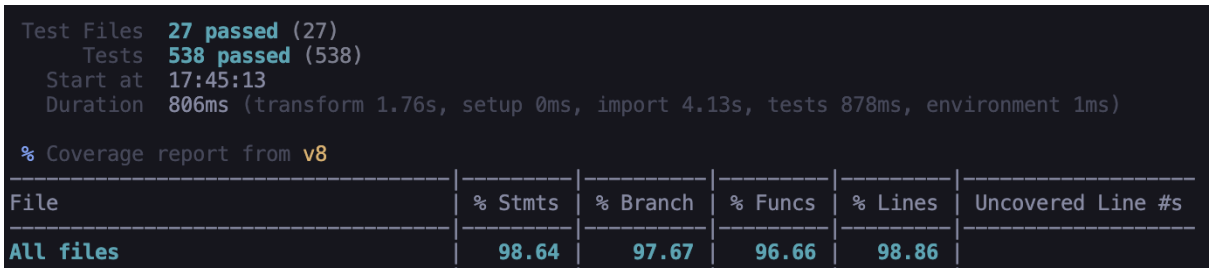
Tipo de prueba automatizada	Herramienta y entorno	Archivos o suites	Pruebas	Aprobadas	Fallidas	Resultado
Unitarias, de componentes y de integración frontend	Vitest + Testing Library + jsdom	51	430	430	0	Aprobado
Unitarias y de rutas backend	Vitest + Supertest	27	538	538	0	Aprobado
Integración API–base de datos	Vitest + Supertest + Testcontainers + MariaDB 11	1	5	5	0	Aprobado en CI
Regresión de flujos críticos	Playwright + Chromium	1	6	6	0	Aprobado
Total de casos distintos		**80**	**979**	**979**	**0**	**Aprobado**

Las 99 pruebas contenidas en los 15 archivos del frontend forman parte de las 430 pruebas de Vitest y, por tanto, no se suman nuevamente al total. Estas pruebas ejercitan páginas, contextos, enrutamiento, componentes y clientes API reales del frontend; las dependencias externas se sustituyen únicamente en los límites de red.

Evidencia de cobertura superior al 80 %

Las mediciones se obtuvieron con el proveedor V8 de Vitest. La configuración frontend exige un mínimo global de 95 % en las cuatro métricas, por lo que una disminución por debajo de ese valor hace fallar el job de CI.





Cobertura funcional del sistema

Módulo o flujo	Pruebas representativas	Comportamiento comprobado	Resultado
Autenticación y permisos	ClerkSessionSync, AuthContext, ProtectedRoute, rutas y middleware de autenticación; casos Playwright 1–5	Sincronización de Clerk, conservación y cierre de sesión, reacción a cambios entre pestañas, permisos por rol y eliminación del login heredado	Aprobado
Ministros, grupos y tareas	5 integraciones de ministros, 5 de grupos y 12 de tareas, además de controladores y rutas backend	Consulta, creación, edición, asignación, eliminación y restricciones por rol	Aprobado
Espacios, reservas, eventos y calendario	11 integraciones de espacios, 7 de reservas, 6 de eventos y 5 de calendario; caso Playwright de reserva	Carga y detalle de espacios, creación/cancelación de reservas, eventos relacionados y visualización en calendario	Aprobado
Notificaciones, cambios de turno y ausencias	Componentes, hooks y páginas de notificaciones; 7 integraciones de cambios de turno; formulario y página de ausencias	Envío y lectura, aceptación/rechazo de turnos, validaciones y permisos de ausencias	Aprobado
Portal público y contacto	2 integraciones de landing, 19 pruebas del formulario de contacto, 25 del controlador de contacto y pruebas de agenda pública	Navegación pública, validación y persistencia de contacto, notificación a responsables y publicación segura de agenda	Aprobado

Esta matriz cubre los cinco grupos funcionales principales definidos para el Sprint 9. La cobertura cuantitativa de frontend y backend supera 80 %, y los flujos transversales se validan además con pruebas reales de integración y regresión.

Pruebas de integración API–MariaDB

La suite `api-database.integration.test.ts` levanta una instancia temporal de MariaDB 11, aplica el esquema y los datos semilla, y ejecuta peticiones HTTP reales con Supertest contra Express. No usa mocks de la base de datos y no modifica los entornos de desarrollo o producción.

Caso	**Componentes involucrados**	**Datos y condición**	**Resultado esperado y obtenido**
Autenticación persistida	Express, controlador de autenticación, MariaDB y JWT	Usuario semilla diego@parroquia.com y contraseña de prueba	HTTP 200, datos del administrador y token reutilizable en /api/auth/me; aprobado
Reserva y evento transaccional	API de reservas, transacción SQL, tablas reserva y evento	Reserva futura del espacio 2 con título y descripción	HTTP 201 y una reserva unida a su evento con los datos enviados; aprobado
Agenda pública filtrada	API pública, permisos de publicación, reservas, eventos y MariaDB	Eventos públicos/privados con estados y fechas diferentes	Solo aparecen públicos, confirmados y vigentes; retiro y paginación correctos; aprobado
Migración idempotente	Script de migración y MariaDB	Tabla con un evento previo y dos ejecuciones de la migración	No hay error ni publicación accidental; publico = 0; aprobado
Contacto y notificaciones	API pública de contacto, transacción SQL, mensajes y destinatarios	Nombre, correo, teléfono, motivo y mensaje válidos	HTTP 201, contacto persistido y seis destinatarios Sacerdote/Admin; aprobado

```
> backend@1.0.0 test:integration
> vitest run --config vitest.integration.config.ts

RU  Open file in editor (cmd + click)  ents/U/A3/S1/Software/Proyecto/Software_Proyecto/app/backend

 ✓ tests/integration/api-database.integration.test.ts (5 tests) 5081ms
   ✓ integración API y MariaDB (5)
     ✓ autentica con credenciales persistidas y devuelve un JWT utilizable 70ms
     ✓ crea una reserva y su evento dentro de la misma transacción 61ms
     ✓ publica solo eventos explícitamente públicos, confirmados y no terminados 76ms
     ✓ la migración de agenda mantiene privados los eventos existentes y puede repetirse 1ms
     ✓ persiste un contacto y notifica a cada sacerdote y administrador 5ms

 Test Files  1 passed (1)
      Tests  5 passed (5)
   Start at  17:45:51
   Duration  5.79s (transform 89ms, setup 0ms, import 651ms, tests 5.08s, environment 0ms)
```

Pruebas de regresión

La suite `critical-flows.spec.ts` se ejecuta en Chromium real mediante Playwright.

Caso protegido	Comportamiento que debe conservarse	Cambio que podría provocar una regresión	Resultado
Sesión válida	El usuario autenticado entra al dashboard y conserva el token	Cambios en Clerk, almacenamiento o AuthContext	Aprobado
Usuario sin sesión	Redirección a /login sin mostrar el formulario heredado	Restaurar accidentalmente el login anterior o debilitar la ruta protegida	Aprobado
Permisos de ministro	Un ministro no entra ni ve el enlace de administración de cuentas	Refactorización de roles o navegación	Aprobado
Cierre en otra pestaña	La ruta protegida reacciona al evento storage sin recargar	Duplicar o descentralizar el estado de sesión	Aprobado
Cambio de rol	La administración deja de estar disponible inmediatamente	Cachear permisos o dejar de observar el usuario actual	Aprobado
Solicitud de reserva	Se envían todos los campos y se confirma el resultado	Cambiar nombres de campos, formulario o cliente API	Aprobado

Resultado reproducido: 6 de 6 pruebas aprobadas y generación correcta de JUnit, reporte HTML y evidencia de fallos potenciales.

```
> frontend@1.0.0 test:regression
> playwright test
[WebServer] The CJS build of Vite's Node API is deprecated. See https://vite.dev/guide/troubleshooting.html#vite-cjs-node-api-deprecated for more details.

Running 6 tests using 1 worker
  6 passed (5.5s)
```

Automatización en integración continua

El workflow se ejecuta en push y pull_request hacia main o develop. Automatiza tres tipos de prueba, superando el mínimo solicitado de dos:

1. Pruebas unitarias y de componentes con Vitest y cobertura V8.
2. Pruebas de integración con Supertest, Testcontainers y MariaDB real.
3. Pruebas de regresión en navegador con Playwright y Chromium.

Cada job instala sus dependencias con npm ci, ejecuta las pruebas y publica un resumen. Aunque una suite falle, if: always() conserva la evidencia durante 30 días:

- frontend-test-evidence: log y JUnit del frontend;
- backend-test-evidence: log, JUnit unitario y JUnit de integración;
- regression-evidence: log, JUnit, reporte HTML, capturas y trazas de Playwright.



Ejecución del Presupuesto

Con corte a la fecha, se compara el avance real del equipo contra el presupuesto y el tiempo total estimados por el método Bottom-Up (WBS), para dar seguimiento a la ejecución del proyecto.

Porcentaje de tiempo consumido

Valorado las 1,002 horas acumuladas a la misma tarifa de mercado utilizada en la estimación (Q300/h), el costo real de desarrollo a la fecha es de Q300,600.00. Sumando la porción proporcional de infraestructura operativa consumida, el gasto total acumulado es de Q303,682.71.

Concepto	Valor
Presupuesto total estimado (WBS)	**Q 320,673.40**
Gasto real acumulado a la fecha	**Q 303,682.71**
Presupuesto restante	**Q 16,990.69**
% DEL PRESUPUESTO GASTADO	**94.70%**

Se ha gastado hasta el momento el 94.70% del presupuesto total estimado (Q 303,682.71 de Q 320,673.40).

Porcentaje del costo ejecutado

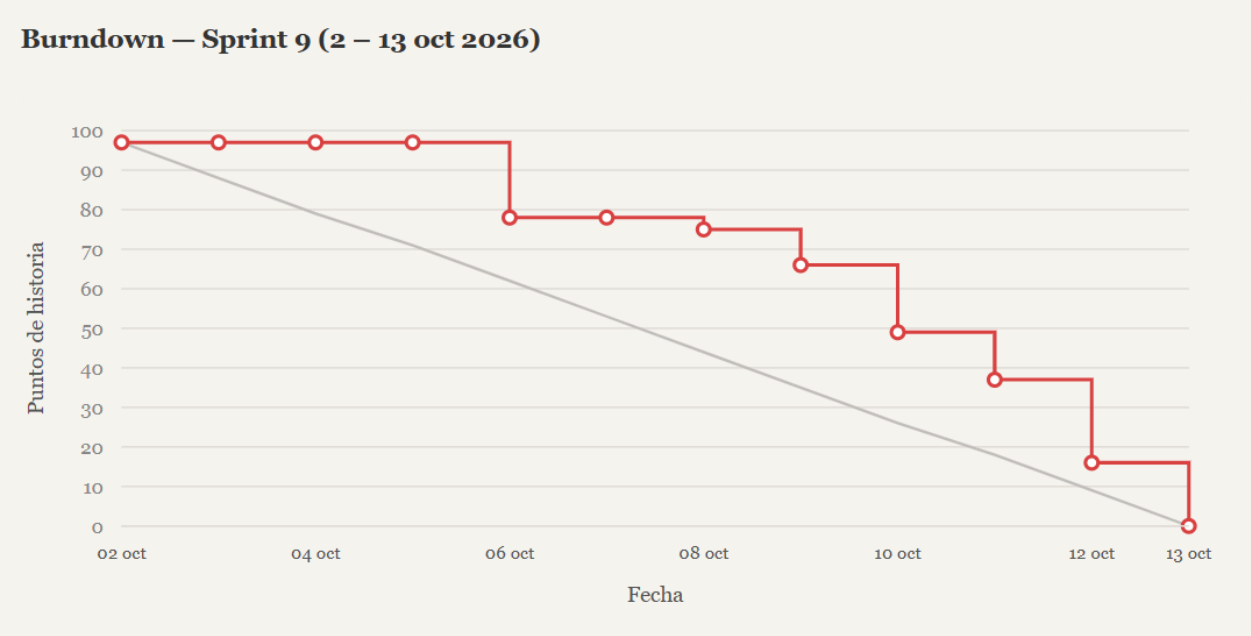
El proyecto estima un total de 1,054 horas de desarrollo según el método Bottom-Up. A la fecha, incluyendo el Sprint 9 recién cerrado, se han consumido 1,002 horas.

Concepto	Valor
Tiempo total estimado (WBS)	**1,054 h**
Tiempo real consumido a la fecha	**1,002 h**
Tiempo restante estimado	**52 h**
% DEL TIEMPO CONSUMIDO	**95.07%**

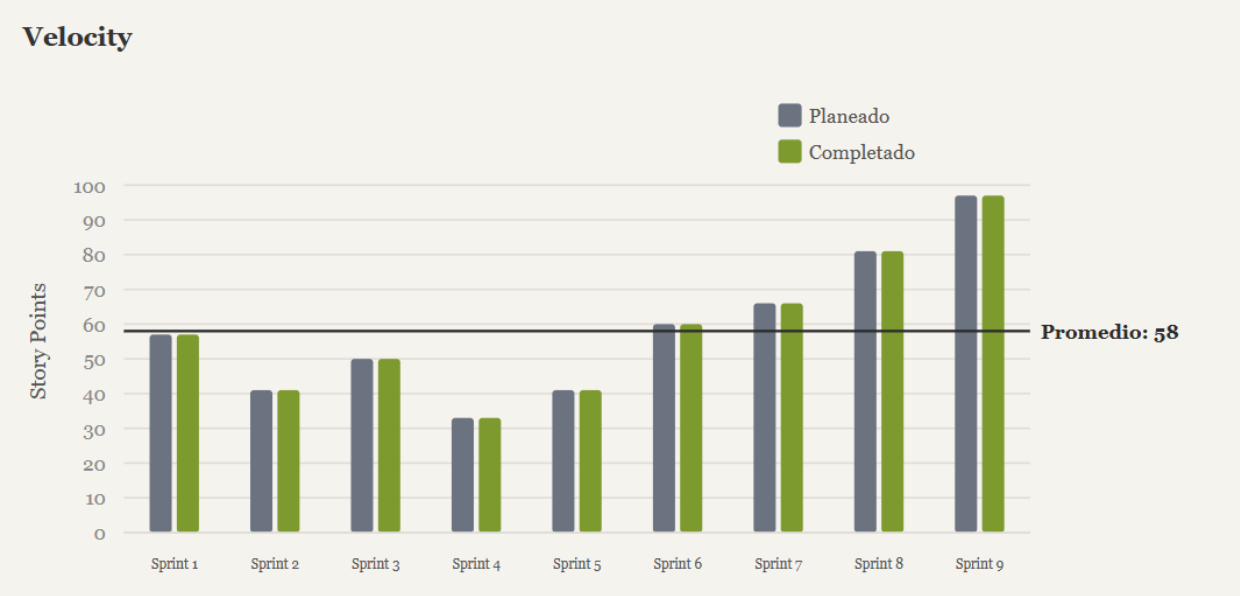
Se ha consumido hasta el momento el 95.07% del tiempo total estimado del proyecto (1,002 h de 1,054 h).

Métricas del Sprint

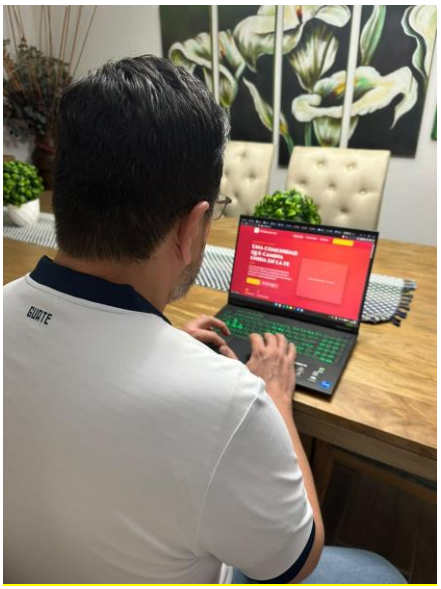
Burndown Chart



Velocity Chart



Retroalimentación de Product owners



Está bien, si tiene una buena base con toda la información que da y los accesos que se pueden tener, le molesta que tenga que cerrar sesión para poder ver la pagina inicial, la separación de los horarios por guion y otros por punto.

Retrospectiva del Sprint

Aspectos positivos

Durante el Sprint 9 el equipo logró avanzar en funcionalidades nuevas y mejorar la plataforma. Se trabajó en el acceso a la reserva de salones mediante códigos QR (HU-15), en la integración de Clerk para la autenticación (HU-24, HU-26 y HU-28) y en la ampliación del portal público con agenda, formulario de contacto y gestión de contenido (HU-32). También se adaptó la plataforma a distintos dispositivos, se atendieron los hallazgos de accesibilidad y se avanzó en la deuda técnica pendiente del Sprint 8, lo que deja un código más consistente y mantenible. Además, el sprint se planificó con anticipación, con responsables, fechas y dependencias definidos en Jira, y se complementó el desarrollo con pruebas de integración y regresión y con la documentación del incremento.

Aspectos negativos

El principal problema fue la cantidad de tareas. Se planificaron 34 tareas, equivalentes a 97 puntos de historia y 199 horas, más que los 81 puntos del Sprint 8, que ya habían superado la capacidad del equipo. Esto generó sobrecarga en los integrantes, que debieron combinar desarrollo, deuda técnica, pruebas y documentación en poco tiempo. Además, las dependencias entre tareas dejaron poco margen para absorber bloqueos o retrabajo y redujeron el tiempo para revisar integraciones y preparar las evidencias del informe.

Medidas a tomar para el siguiente sprint

Se recomienda ajustar el alcance a la velocidad real del equipo, clasificando las tareas en obligatorias, deseables y trasladables, y limitar la cantidad de tareas por integrante. Las tareas con dependencias se programarán primero y cada responsable actualizará Jira durante el desarrollo, no solo al cierre. Si una tarea no ha iniciado 48 horas antes de su fecha o está bloqueada más de un día, se reasignará, dividirá o retirará del alcance. Los dos últimos días se reservarán para integración, pruebas, correcciones y documentación.